

Questão 1

Num guia de ondas cuja ondas se propagam na direção z com dependência harmônica em z e em t dada por $e^{i(kz-\omega t)}$, na região de guiamento com índice de refração n_D e camada confinante (capa) com índice n_F , temos a componente longitudinal dos campos, $E_{z_D} = f_D(x)$, $E_{z_F} = f_F(x)$ e $B_{z_D} = B_{z_F} = 0$. Obtenha, para as regiões dentro e fora do guia, o vetor campo **(a)** elétrico; **(b)** magnético. **(c)** Se um plano em $x = a$ separar o meio de guiamento com a capa com índice n_F , usando as componentes do campo elétrico, obtenha as condições de contorno para $f_D(x)$, $f_F(x)$, $\frac{df_D}{dx}(x)$ e $\frac{df_F}{dx}(x)$ em $x = a$.

Resolução

(a),(b) A solução geral de uma onda se propagando em um guia de ondas sem cargas e sem correntes é obtida a partir da resolução da equação de onda

$$\square \vec{\psi}(\vec{r}, t) = 0,$$

em que $\square \equiv \nabla^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2}$, sendo $c = \frac{c_0}{n}$ a velocidade da onda propagada no guia e $\vec{\psi}$ representando os vetores campo elétrico ou magnético. Pode-se ainda separar o laplaciano tridimensional em um laplaciano atuando apenas com as coordenadas transversais à direção de propagação no guia, $\hat{x}$ e $\hat{y}$, e em uma derivada segunda apenas na direção de propagação do guia, $\hat{z}$, conforme $\nabla^2 = \nabla_t^2 + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$. Desta forma, a equação de onda pode ser reescrita como

$$\left(\nabla_t^2 + \frac{\partial^2}{\partial z^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) \vec{\psi}(\vec{r}, t) = 0.$$

Considerando solução do tipo $\vec{\psi}(\vec{r}, t) = \vec{\psi}_0(x, y) e^{i(kz-\omega t)}$, e notando a atuação dos operadores diferenciais como sendo $\nabla_t^2 \vec{\psi}(\vec{r}, t) = e^{i(kz-\omega t)} \nabla_t^2 \vec{\psi}_0(x, y)$, $\frac{\partial^2 \vec{\psi}}{\partial z^2}(\vec{r}, t) = -k^2 \vec{\psi}_0(x, y) e^{i(kz-\omega t)}$ e $\frac{\partial^2 \vec{\psi}}{\partial t^2}(\vec{r}, t) = -\omega^2 \vec{\psi}_0(x, y) e^{i(kz-\omega t)}$, a equação de onda se reduz a equação de Helmholtz

$$\left[\nabla_t^2 + \left(\frac{n^2 \omega^2}{c_0^2} - k^2 \right) \right] \vec{\psi}_0(x, y) = 0.$$

Pode-se definir o índice de refração efetivo por meio de $n_{eff} \equiv \frac{c_0 k}{\omega}$, para reescrever a equação de Helmholtz como

$$\left[\nabla_t^2 + \frac{(n^2 - n_{eff}^2) \omega^2}{c_0^2} \right] \vec{\psi}_0(x, y) = 0.$$

Supondo solução oscilatória dentro do guia e evanescente fora do guia, define-se

$\gamma \equiv \frac{\omega}{c_0} \sqrt{n_D^2 - n_{eff}^2}$ e $\beta \equiv \frac{\omega}{c_0} \sqrt{n_{eff}^2 - n_F^2}$ considerando $n_F \leq n_{eff} \leq n_D$ para modos guiados, ou seja, γ e β são constantes reais. Assim, tem-se de resolver

$$\begin{cases} (\nabla_t^2 + \gamma^2) \vec{\psi}_0(x, y) = 0, & n = n_D \\ (\nabla_t^2 - \beta^2) \vec{\psi}_0(x, y) = 0, & n = n_F. \end{cases}$$

Considerando a forma geral $\vec{\psi}_0(\vec{r}, t) = \psi_{0x}\hat{x} + \psi_{0y}\hat{y} + \psi_{0z}\hat{z}$, deve-se resolver

$$\begin{cases} (\nabla_t^2 + \gamma^2) \psi_{0\alpha}(x, y) = 0, & n = n_D \\ (\nabla_t^2 - \beta^2) \psi_{0\alpha}(x, y) = 0, & n = n_F. \end{cases}$$

para $\alpha \in \{x, y, z\}$.

Partindo das equações de Maxwell,

$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{E} = 0, & \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}, \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0, & \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \left(\vec{J} + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right), \end{cases}$$

substituindo $\vec{\nabla} = \vec{\nabla}_t + ik\hat{z}$, em que $\vec{\nabla}_t = \hat{x} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{y} \frac{\partial}{\partial y}$, e considerando soluções harmônicas para $\vec{E}$ e $\vec{B}$ da mesma forma, pode-se obter as relações (através de muita manipulação algébrica)

$$\begin{cases} \vec{E}_t = \frac{i}{\gamma^2} \left[k \vec{\nabla}_t E_z + \omega (\nabla_t B_z) \times \hat{z} \right], \\ \vec{B}_t = \frac{i}{\gamma^2} \left[k \vec{\nabla}_t B_z - \frac{\omega n_D^2}{c_0^2} (\nabla_t E_z) \times \hat{z}, \right] \end{cases}$$

ou seja, é possível obter os campos transversais a partir das componentes longitudinais.

Reescrevendo em termos de x e y , obtém-se

$$\begin{cases} E_x = \frac{i}{\gamma^2} \left(k \frac{\partial E_z}{\partial x} + \omega \frac{\partial B_z}{\partial y} \right) & E_y = \frac{i}{\gamma^2} \left(k \frac{\partial E_z}{\partial y} - \omega \frac{\partial B_z}{\partial x} \right) \\ B_x = \frac{i}{\gamma^2} \left(k \frac{\partial B_z}{\partial x} - \frac{\omega n_D^2}{c_0^2} \frac{\partial E_z}{\partial y} \right), & B_y = \frac{i}{\gamma^2} \left(k \frac{\partial B_z}{\partial y} + \frac{\omega n_D^2}{c_0^2} \frac{\partial E_z}{\partial x} \right). \end{cases}$$

Estas relações valem para $n = n_D$. Para a região em que $n = n_F$, basta substituir $\gamma^2 \rightarrow -\beta^2$. No caso considerado no enunciado, deve-se procurar soluções TM para dentro e fora do guia, já que $B_{zD} = B_{zF} = 0$ e $E_{zD,F} \neq 0$. As relações das componentes transversais com as longitudinais se tornam

$$\begin{cases} E_x = i \frac{k}{\gamma^2} \frac{\partial E_z}{\partial x} & E_y = i \frac{k}{\gamma^2} \frac{\partial E_z}{\partial y} \\ B_x = -i \frac{\omega n_D^2}{c_0^2 \gamma^2} \frac{\partial E_z}{\partial y}, & B_y = i \frac{\omega n_D^2}{c_0^2 \gamma^2} \frac{\partial E_z}{\partial x}. \end{cases}$$

Considere $E_z = f(x)$, logo $\frac{\partial E_z}{\partial x} = f'(x)$ e $E_y = B_x = 0$. Portanto, para dentro do guia obtém-

se

$$\begin{cases} \vec{E}_D(\vec{r}, t) = i \frac{k}{\gamma^2} f'_D(x) \hat{x} + f_D(x) \hat{z}, & \vec{B}_D(\vec{r}, t) = i \frac{\omega n_D^2}{c_0^2 \gamma^2} f'_D(x) \hat{y}, \\ \vec{E}_F(\vec{r}, t) = -i \frac{k}{\beta^2} f'_F(x) \hat{x} + f_F(x) \hat{z}, & \vec{B}_F(\vec{r}, t) = -i \frac{\omega n_F^2}{c_0^2 \beta^2} f'_F(x) \hat{y}. \end{cases}$$

(c) As condições de contorno gerais dos vetores campo elétrico e magnético são dadas por

$$\begin{cases} \hat{n} \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) = \sigma_f, & \hat{n} \cdot (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) = 0, \\ \hat{n} \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = 0, & \hat{n} \times (\vec{H}_2 - \vec{H}_1) = \vec{K}_f. \end{cases}$$

Considerando um meio não magnético, $\mu = \mu_0$, logo $n = \sqrt{\epsilon_r} \Leftrightarrow \epsilon = \frac{n^2}{\epsilon_0}$. Desta forma, as condições de contorno se reduzem a

$$\begin{cases} n_D^2 E_{Dn} - n_F^2 E_{Fn} = \epsilon_0 \sigma_{free}, & \vec{E}_{Dt} = \vec{E}_{Ft}, \\ B_{Dn} = B_{Fn}, & \vec{B}_{Dt} - \vec{B}_{Ft} = \mu_0 \vec{K}_{free}, \end{cases}$$

em que n diz respeito a direção normal e t a direção transversal a superfície que separa as regiões $n = n_D$ e $n = n_F$.

Para um meio sem cargas livres ou correntes, as condições de contorno se reduzem a

$$\begin{cases} n_D^2 E_{Dn}(a) = n_F^2 E_{Fn}(a), & \vec{E}_{Dt}(a) = \vec{E}_{Ft}(a), \\ B_{Dn}(a) = B_{Fn}(a), & \vec{B}_{Dt}(a) = \vec{B}_{Ft}(a). \end{cases}$$

Para o caso do enunciado, a direção transversal é $\hat{x}$ e tangencial é a combinação linear de $\hat{y}$ e $\hat{z}$. Assim,

$$n_D^2 E_{Dx}(a) = n_F^2 E_{Fx}(a) \Rightarrow n_D^2 i \frac{k}{\gamma^2} f'_D(a) = -n_F^2 i \frac{k}{\beta^2} f'_F(a) \Leftrightarrow f'_F(a) = -\left(\frac{n_D}{n_F} \frac{\beta}{\gamma}\right)^2 f'_D(a).$$

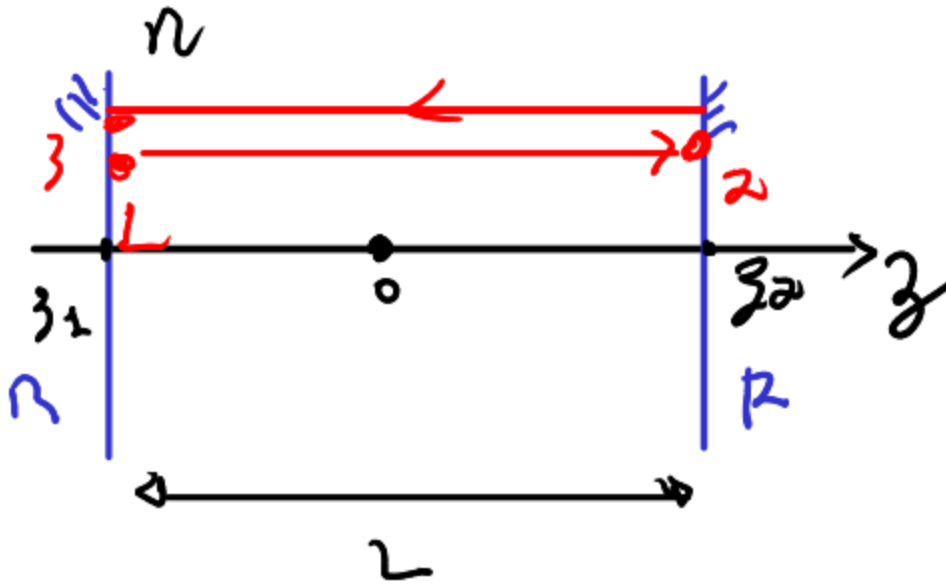
Também, $f_D(a) = f_F(a)$. $\square$

Questão 2

Considere uma cavidade linear com tamanho L, com índice de refração n, e os espelhos iguais com reflexão $r = |r|e^{i\pi}$. Calcule (a) as frequências de ressonância ω_m da cavidade; (b) a expressão para o espectro da cavidade para $\omega \sim \omega_m$ em termos de g e a. (c) Considere o caso em que (g - a) é próximo de zero e obtenha o tempo de vida fotônico para uma certa frequência de ressonância ω_m .

Resolução

(a),(b),(c) Considere a cavidade linear ilustrada abaixo.



Suponha um ganho e uma perda de intensidade exponencial nesta cavidade, descritas por g e a , respectivamente, que influencia apenas a direção z , e um perfil de intensidade inicial em $z = 0$ que depende apenas da seção transversal da cavidade, $I_0(x, y)$. Desta forma,

$$I(\vec{r}) = I_0(x, y)e^{(g-a)z}.$$

Supondo um campo elétrico e magnético harmônico propagando em z na forma $e^{i(kz-\omega t)}$, vale $I(z) = \frac{E^*(z)E(z)}{2}$. Assim, pode-se tomar

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}_0(x, y)e^{\frac{1}{2}(g-a)z}e^{i(kz-\omega t)},$$

e recuperar a expressão para a intensidade ao tomar $I_0(x, y) = \frac{\vec{E}_0^*(\vec{r}, t) \cdot \vec{E}_0(\vec{r}, t)}{2}$.

Considere uma cavidade linear com espelhos planos infinitos em (x, y) , desta forma a dependência destas coordenadas transversais desaparece e considera-se $I_0(x, y) = I_0$.

Ademais, considera-se soluções reais para o campo elétrico de tal forma que

$\vec{E}_0(x, y) = \vec{E}_0(x, y) = E_{0x}\hat{x} + E_{0y}\hat{y} + E_{0z}\hat{z}$ com $E_{0x,y,z} \in \mathbb{R}$. Esta condição implica em

$$2I_0 = \|\vec{E}(\vec{r}, t)\|^2 \equiv E_0^2 = \sqrt{E_{0x}^2 + E_{0y}^2 + E_{0z}^2} \Rightarrow E_0 = \sqrt{2I_0}.$$

Para facilitar a análise de ressonâncias da cavidade, considera-se o instante $t = 0$. Portanto, as formas de campo elétrico e intensidade a serem consideradas a partir de agora são

$$I(z) = I_0e^{(g-a)z} \quad \text{e} \quad \vec{E}(z, 0) = \vec{E}_0e^{\left[\frac{1}{2}(g-a)+ik\right]z}.$$

Considere que os espelhos atuam no feixe com reflexão na forma de $r = |r|e^{i\pi}$. Assim, ao fixar a análise do campo para um ponto $z = z_d$ dentro da cavidade, nota-se que ao percorrer uma volta completa partindo de z_d até chegar neste ponto novamente, o feixe sofre ganhos, perdas e reflexões 2 vezes. Ou seja, a atuação de uma volta no campo depende do fator

multiplicativo

$$\rho_{rt} = e^{\frac{1}{2}(g-a)2L} |r|^2 e^{i2\pi} e^{ik2L} = R e^{2L \left[\frac{1}{2}(g-a) + ik \right]} = e^{\ln(R) + 2L \left[\frac{1}{2}(g-a) + ik \right]},$$

em que $R \equiv r^2$.

Desta forma, após uma volta completa o campo elétrico em z_d é dado por

$\vec{E}_{rt}(z_d, t = 0) = \rho_{rt} \vec{E}_0(z_d, 0)$. Note que para qualquer que seja z_d dentro da cavidade, ou seja, $z_1 \leq z_d \leq z_2$, em que z_1 é a posição do espelho 1 e z_2 , a posição do espelho 2, obtém-se o mesmo fator multiplicativo ρ_{tr} . Então, deve-se considerar $\vec{E}_{rt}(t = 0) = \rho_{rt} \vec{E}_0(t = 0)$. Seguindo esta lógica, se o feixe der m voltas completas na cavidade, ele terá campo da forma

$$\vec{E}_{mt}(t = 0) = \rho_{rt}^m \vec{E}_0(t = 0).$$

No entanto, feixes que completam diferentes voltas completas interferem entre si. Portanto, é preciso considerar a soma destes campos elétricos, dada por

$$\vec{E}_T(t = 0) = \sum_{m=0}^M \vec{E}_{mt}(t = 0) = \left(\sum_{m=0}^M \rho_{rt}^m \right) \vec{E}_0(t = 0),$$

em que o feixe se extingue na M -ésima volta.

Ao considerar uma cavidade em que o tempo de vida fotônico seja suficientemente alto, toma-se o limite $M \rightarrow \infty$, de tal forma que

$$\sum_{m=0}^M \rho_{rt}^m \rightarrow \sum_{m=0}^{\infty} \rho_{rt}^m \equiv S_{\infty} \quad \text{e} \quad \vec{E}_T(t = 0) \rightarrow S_{\infty} \vec{E}_0(t = 0).$$

Esta série representa uma PG que converge quando $|\rho_{rt}| \leq 1$, isto é

$$\left| e^{\ln(R) + 2L \left[\frac{1}{2}(g-a) + ik \right]} \right| = e^{\ln(R) + L(g-a)} \leq 1 \Leftrightarrow \ln(R) + L(g-a) \leq 0.$$

É mais fácil analisar esta condição quando definimos o ganho limiar g_{lim} , de tal forma que a condição acima se traduz em

$$g \leq g_{lim} \equiv a + \frac{1}{L} \ln \left(\frac{1}{R} \right).$$

Nesta condição de convergência,

$$S_{\infty} = \frac{1}{1 - \rho_{rt}} = \frac{1}{1 - e^{\ln(R) + 2L \left[\frac{1}{2}(g-a) + ik \right]}}.$$

Em auxílio, define-se $A \equiv e^{\ln(R) + L(g-a)} = R e^{L(g-a)}$, de forma que $S_{\infty} = \frac{1}{1 - A e^{i2kL}}$, ou seja,

$$\vec{E}_T(t = 0) = \frac{1}{1 - A e^{i2kL}} \vec{E}_0(t = 0).$$

A intensidade total é obtida através de $I_T(t=0) = \frac{\vec{E}_T^*(t=0)\vec{E}_T(t=0)}{2}$ lembrando também que $\vec{E}_0(t=0) = \sqrt{2I_0}\hat{E}_0$. Desta forma,

$$\frac{I_T(t=0)}{I_0} = \frac{1}{|1 - Ae^{i2kL}|^2}.$$

Alternativamente é possível definir o parâmetro $\Delta \equiv \ln(R) + L(g - a)$, o que implicaria na redefinição $A = e^\Delta$ e

$$\frac{I_T(t=0)}{I_0} = \frac{1}{(1 - e^{\Delta+i2kL})(1 - e^{\Delta-i2kL})} = \frac{1}{(1 + e^{2\Delta}) - 2e^\Delta \cos(2kL)}.$$

Lembrando da identidade $\sin^2(kL) = \frac{1}{2}[1 - \cos(2kL)]$, é possível reescrever

$$\frac{I_T(t=0)}{I_0} = \frac{1}{(1 - e^\Delta)^2 + 4e^\Delta \sin^2(kL)} = \frac{1}{(1 - A)^2 + 4A \sin^2(kL)}.$$

Caso $\Delta = 0$, ou seja, $g = g_{lim}$, isto implica em $A = 1$. Caso contrário, é possível dividir os termos da expressão acima por $(1 - A)^2$. Portanto,

$$\begin{cases} \frac{I_T(t=0)}{I_0} = \frac{1}{4A \sin^2(kL)}, & \Delta = 0 \\ \frac{I_T(t=0)}{I_0} = \frac{I_{max}}{1 + \frac{4A}{(1-A)^2} \sin^2(kL)}, & \Delta \neq 0, \end{cases}$$

em que $I_{max} \equiv \frac{1}{(1-A)^2}$.

A partir deste momento deve-se considerar apenas o caso em que $\Delta \neq 0$. Note que

$I_{norm}(t=0) \equiv \frac{I_T(t=0)}{I_0} = \frac{I_{max}}{2}$ apenas quando

$$\frac{4A}{(1 - A)^2} \sin^2(kL) = 1 \Leftrightarrow \sin(kL) = \frac{2\sqrt{A}}{|1 - A|} \equiv \frac{F}{\pi},$$

em que foi definida a finesse F da cavidade. Portanto,

$$F = \frac{2\pi\sqrt{A}}{|1 - A|}.$$

Sabe-se que $k = \frac{n\omega}{c_0}$, portanto o perfil de intensidade normalizado em função da frequência da onda é dada por

$$I_{norm}(\omega, t=0) = \frac{I_{max}}{1 + \left(\frac{F}{\pi}\right)^2 \sin^2\left(\frac{n\omega L}{c_0}\right)}.$$

Note que o espectro é máximo quando o denominador é mínimo, ou seja, quando $\frac{n\omega L}{c_0} = m\pi$

para $m \in \{0, 1, 2, \dots\}$, ou seja, esta condição de ressonância é dada por

$$\omega_m = m \frac{\pi c_0}{nL}.$$

Note que as ressonâncias em frequência são igualmente espaçadas

$$\Delta\omega_{FSR} = \omega_{m+1} - \omega_m = \frac{\pi c_0}{nL}.$$

Considerando uma determinada ressonância ω_m , pode-se usar a Série de Taylor truncada em segunda ordem em torno de ω_m para aproximar

$\sin\left(\frac{n\omega L}{c_0}\right) \approx \frac{nL(-1)^m}{c_0}(\omega - \omega_m) \Rightarrow \sin^2\left(\frac{nL}{c_0}\omega\right) \approx \frac{nL}{c_0}(\omega - \omega_m)$. Ao substituir na expressão para o perfil de intensidade para $\Delta \neq 0$, obtém-se

$$I_{norm}(\omega, t = 0) \approx \frac{I_{max}}{1 + \left(\frac{F}{\pi}\right)^2 \left(\frac{nL}{c_0}\right)^2 (\omega - \omega_m)^2} = \frac{I_{max}}{1 + \left(\frac{\omega - \omega_m}{\Delta\omega_{FWHM}}\right)^2}.$$

Note que pode-se identificar a largura de linha a meia altura de maneira trivial para este caso, obtendo $\Delta\omega_{FWHM} \approx \frac{\pi c_0}{nLF}$. O fator de qualidade da cavidade para a m -ésima ressonância é definido como $Q_m \equiv \frac{\omega_m}{\Delta\omega_{FWHM}}$. Logo,

$$Q_m = \frac{nLF}{\pi c_0} \omega_m.$$

Outra definição para o fator de qualidade o relacionando como tempo de vida fotônico da m -ésima ressonância é dada por $Q_m \equiv \omega_m \tau_m \Rightarrow \tau_m = \frac{Q_m}{\omega_m}$. Portanto,

$$\tau_m = \frac{nLF}{\pi c_0},$$

note que para este caso τ independe da ordem da ressonância, logo Q também.

Ademais, note que na ressonância, mesmo sem esta última aproximação, para o caso em que $\Delta = 0$, $I_{norm} \rightarrow \infty$.

O caso em que $g \rightarrow a$, representa a situação em que $\Delta \rightarrow \ln(R) \Leftrightarrow R \rightarrow e^\Delta = A$.

Substituindo na expressão da finesse se obtém $F \rightarrow \frac{2\pi\sqrt{R}}{|1-R|} = \frac{2\pi\sqrt{R}}{1-R}$. Portanto, o tempo de vida fotônico da cavidade é obtido por

$$\lim_{g \rightarrow a} \tau = \frac{2nL}{c_0} \frac{\sqrt{R}}{1-R}.$$

Note que para $R = 1$, o tempo de vida fotônico tende ao infinito.

Questão 3

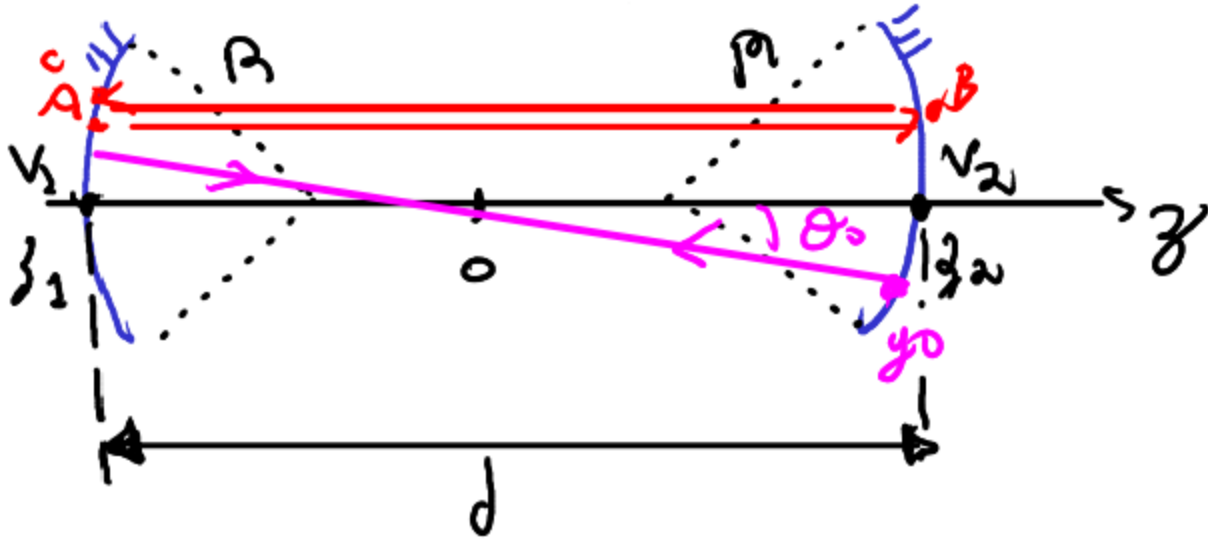
Considere uma cavidade simétrica centrada em $z = 0$ com dois espelhos esféricos com

$R_1 = R_2 = R$ separados por uma distância d . Obtenha a dependência com z , em termos de R

e de d , **(a)** da cintura do feixe normalizada pela cintura mínima w_0 ; **(b)** do raio de curvatura. **(c)** No caso confocal, obtenha o raio do círculo que concentra cerca de 84% da intensidade óptica do feixe em $z = 0$ para um certo comprimento de onda λ .

Resolução

Considere a cavidade com dois espelhos esféricos ilustrada abaixo.



A solução de um modo gaussiano dentro de uma cavidade de dois espelhos esféricos côncavos é dada partindo da Equação de Helmholtz $(\nabla^2 + k^2)\psi(\vec{r}) = 0$, em que a dependência temporal de ψ_z já foi eliminada na passagem da Equação de onda $\square\psi(\vec{r}, t) = 0$, e usando a aproximação paraxial $\psi(\vec{r}) = A(\vec{r})e^{-ikz}$. Aqui, ψ representa uma componente transversal do campo elétrico ou magnético, já que em propagação em espaço livre os modos são quase TEM.

Ademais, é suposto que $A(\vec{r})$ varia mais lentamente em z do que em (x, y) , o que se traduz na condição $\frac{\partial^2 A}{\partial z^2} \ll k^2 A$. Substituindo a forma de ψ na equação de Helmholtz e desconsiderando o termo da segunda derivada em z , é possível chegar na equação de Helmholtz paraxial

$$\left(\nabla_t^2 - 2ik\frac{\partial}{\partial z}\right)A = 0.$$

A solução para esta equação é dada por

$$A(\vec{r}) = \frac{A_1}{q(z)} e^{-ik\frac{\rho^2}{2q(z)}},$$

em que $q(z)$ é uma expressão complexa, para evitar singularidades na reta real, definida por

$$\frac{1}{q(z)} = \frac{1}{R(z)} - i\frac{\lambda}{\pi w^2(z)}.$$

Com isso é possível escrever a solução completa para A como

$$A(\vec{r}) = A_0 \frac{w_0}{w(z)} e^{-\frac{\rho^2}{w^2(z)}} e^{i\left[\xi(z) - \frac{k\rho^2}{2R(z)}\right]},$$

em que

$$\begin{cases} A_0 = \frac{A_1}{iz_0}, & w_0 = \sqrt{\frac{\lambda z_0}{\pi}}, \\ w(z) = w_0 \sqrt{1 + \left(\frac{z}{z_0}\right)^2}, \\ R(z) = z \left[1 + \left(\frac{z_0}{z}\right)^2\right], \\ \xi(z) = \tan^{-1} \left(\frac{z}{z_0}\right). \end{cases}$$

Portanto, para os campos em $t = 0$ vale

$$\psi(\vec{r}) = A_0 \frac{w_0}{w(z)} e^{-\frac{\rho^2}{w^2(z)}} e^{i\left[\xi(z) - \frac{k\rho^2}{2R(z)} - kz\right]}.$$

Para qualquer instante tem-se

$$\psi(\vec{r}, t) = A_0 \frac{w_0}{w(z)} e^{-\frac{\rho^2}{w^2(z)}} e^{i\left[\xi(z) - \frac{k\rho^2}{2R(z)} - kz + \omega t\right]}.$$

A intensidade do campo para soluções harmônicas é dada por

$$I(\vec{r}) = \frac{\psi^*(\vec{r}, t)\psi(\vec{r}, t)}{2} = \frac{|A_0|^2}{2} \left[\frac{w_0}{w(z)} \right]^2 e^{-\frac{2\rho^2}{w^2(z)}},$$

isto é, basta apenas conhecer a cintura do feixe para cada posição ao longo do eixo da cavidade para conhecer o perfil de intensidade. Tomando $I_0 \equiv \frac{|A_0|^2}{2}$, esta expressão se reduz a

$$I(\rho, z) = I_0 \left[\frac{w_0}{w(z)} \right]^2 e^{-\frac{2\rho^2}{w^2(z)}}.$$

(a),(b) Usando a convenção de sinais de Siegman, emprega-se as condições de contorno

$R(z_1) = R_1$ e $R(z_2) = -R_2$ para obter o valor de z_0 . Resolvendo o sistema

$$\begin{cases} z_1 \left[1 + \left(\frac{z_0}{z_1}\right)^2\right] = -R_1 \\ z_2 \left[1 + \left(\frac{z_0}{z_2}\right)^2\right] = R_2, \end{cases}$$

obtém-se que

$$z_0^2 = \frac{d(R_1 - d)(R_2 - d)(R_1 + R_2 - d)}{(R_1 + R_2 - 2d)^2}.$$

Para o caso do enunciado, $R_1 = R_2 = R$, logo $z_0 = \frac{1}{2} \sqrt{d(2R - d)}$ e $w_0 = \sqrt{\frac{\lambda}{2\pi}} \sqrt{d(2R - d)}$. Como etapa auxiliar, calcula-se

$$\left(\frac{z}{z_0}\right)^2 = \frac{4z^2}{d(2R - d)} \quad \text{e} \quad \left(\frac{z_0}{z}\right)^2 = \frac{d(2R - d)}{4z^2},$$

portanto

$$\begin{cases} \frac{w(z)}{w_0} = \sqrt{1 + \frac{4z^2}{d(2R-d)}}, \\ R(z) = z \left[1 + \frac{d(2R-d)}{4z^2} \right], \\ \xi(z) = \tan^{-1} \left[\frac{2z}{\sqrt{d(2R-d)}} \right]. \end{cases}$$

(c) Para o caso confocal vale $d = R$, logo

$$\begin{cases} z_0 = \frac{R}{2}, \quad w_0 = \sqrt{\frac{\lambda R}{2\pi}}, \\ \frac{w(z)}{w_0} = \sqrt{1 + \frac{4z^2}{R^2}}, \\ R(z) = z \left[1 + \frac{R^2}{4z^2} \right], \\ \xi(z) = \tan^{-1} \left(\frac{2z}{R} \right). \end{cases}$$

Isso se traduz em uma intensidade da forma

$$I(\rho, z) = \frac{I_0}{1 + \frac{4z^2}{R^2}} e^{-\frac{4\pi\rho^2}{\lambda R \left(1 + \frac{4z^2}{R^2}\right)}}.$$

A potência total dentro do círculo de raio ρ_c transversal e centrado no eixo óptico, é calculada pela integral

$$P(\rho_c, z) = \int_0^{\rho_c} I(\rho, z) 2\pi\rho d\rho = \frac{2\pi I_0}{1 + \frac{4z^2}{R^2}} f_1(\rho_c),$$

em que $f_1(\rho_c) \equiv \int_0^{\rho_c} e^{-\frac{4\pi\rho^2}{\lambda R \left(1 + \frac{4z^2}{R^2}\right)}} \rho d\rho$.

Fazendo a substituição de variáveis, $u = \frac{\rho}{\rho_0}$, em que $\rho_0 \equiv \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\lambda R}{\pi} \left(1 + \frac{4z^2}{R^2}\right)}$, obtém-se

$$f_1(\rho_c) = \frac{\lambda R}{4\pi} \left(1 + \frac{4z^2}{R^2}\right) f_2(\rho_c),$$

em que $f_2(\rho_c) \equiv \int_0^{\rho_c/\rho_0} u e^{-u^2} du$. Logo,

$$P(\rho_c, z) = \frac{\lambda R I_0}{2} f_2(\rho_c).$$

Para calcular f_2 deve-se fazer a substituição $v = u^2$, assim

$$f_2(\rho_c) = \frac{1}{2} \int_0^{(\rho_c/\rho_0)^2} e^{-v} dv = \frac{1}{2} \left[1 - e^{-\left(\frac{\rho_c}{\rho_0}\right)^2}\right],$$

logo

$$P(\rho_c, z) = \frac{\lambda R I_0}{4} \left[1 - e^{-\left(\frac{\rho_c}{\rho_0(z)}\right)^2}\right].$$

Note que a potência total do feixe é obtida a partir de

$$P_T = \lim_{\rho_c \rightarrow \infty} P(\rho_c, z) = \frac{\lambda R I_0}{4}.,$$

permitindo reescrever

$$P(\rho_c, z) = P_T \left[1 - e^{-\left(\frac{\rho_c}{\rho_0(z)}\right)^2}\right].$$

Para a análise no centro da cavidade óptica, $\rho_0(z=0) = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\lambda R}{\pi}}$, logo

$$P(\rho_c, z=0) = P_T \left(1 - e^{-\frac{4\pi}{\lambda R} \rho_c^2}\right).$$

Para se ter $P(\rho_c, z=0) = \alpha P_T$, em que $0 \leq \alpha \leq 1$, deve-se ter

$$\alpha = 1 - e^{-\frac{4\pi}{\lambda R} \rho_c^2} \Leftrightarrow \rho_c(\alpha) = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\lambda R}{\pi} \ln \left(\frac{1}{1-\alpha}\right)}.$$

Para $\alpha = 0,84$, obtém-se $\rho_c(\alpha = 0,84) = \frac{1}{2} \sqrt{\ln(6,25) \frac{\lambda R}{\pi}}$. $\square$